辅读学校学生课堂状态追踪与个体化支持系统 Demo 方案

基于 Seewo 课堂视频、评课文档与学生基础资料的 AI 辅助教学支持原型

方案定位	面向辅读学校课堂的学生状态追踪与个体化支持系统。系统服务对象首先是学生，同时为老师提供可复核的课堂支持依据。
展示对象	以一名学生的一节真实课堂为样例，展示从课堂数据到学生状态、原因分析、支持建议和课后档案的完整流程。
演示载体	本地 Web Demo 页面：/seewo_student_demo。现场展示建议使用运行服务的电脑连接投影或大屏。
边界说明	系统不做医学诊断，不替代老师判断；所有输出只作为教学支持和课后复盘参考。

核心想法

把学校已经沉淀在 Seewo 中的课堂视频和评课资料，用于建立单个学生的课堂状态追踪档案。系统不是只判断“专注/不专注”，而是进一步回答：学生什么时候掉队、可能为什么掉队、适合用什么方式把他带回学习任务。

1. 要解决的具体问题

辅读学校课堂中，学生之间能力差异明显，同一节课里可能同时出现理解慢、注意力短、动作控制弱、语言表达不稳定等情况。老师在上课时很难持续观察每个学生的细微变化，课后也缺少一套围绕单个学生的连续证据。

本系统选择从“一个学生的一节课”切入，而不是一开始做全班泛化。先把单个学生的状态变化、课堂环节、教师支持方式和个体资料放在同一条时间线上，再逐步扩展到多节课、多名学生。

实际问题	系统要给出的结果
学生可能没有明确表达“我没听懂”或“我累了”。	识别低参与、困惑、疲劳风险、抗拒苗头等课堂状态，并给出证据片段。
老师难以判断某个学生是短暂走神，还是长期跟不上。	把每节课的状态变化写入学生档案，形成可对比的趋势。
课堂提醒过强可能造成反效果。	根据学生资料生成低刺激、可关闭、可由老师控制的支持建议。
Seewo 记录了课堂，但没有直接形成学生个体成长分析。	在 Seewo 资料之上补充学生视角的状态追踪和个体化支持闭环。

2. Demo 展示什么



图 1 Demo 页面：围绕目标学生展示课堂状态、证据、个体档案、动作建议和课后复盘信息。

现场演示时，可以直接打开页面，从左侧的目标学生和课堂信息开始讲，再依次展示中间的状态时间线、证据与建议，最后展示右侧的支持画像和课堂复盘。

展示模块	校方能看到什么
目标学生追踪	系统明确只追踪被选中的学生，避免把老师或其他学生混入分析结果。
课堂状态时间线	按时间片展示学生状态，例如参与、困惑、低参与、疲劳风险，并附带置信度和证据。
个体化支持画像	结合学生基础资料和测评内容，提示这个学生适合怎样的指令、反馈和互动强度。
动作建议	把分析结果落到屏幕提示、语音提示、机器人动作建议或提醒老师复核。
课堂支持复盘	从学生表现反推这节课的支持策略是否有效，给出下一节课可尝试的改进方向。

3. 数据如何进入 Demo

当前展示方式

展示阶段采用“人工导入文件，系统自动分析”。也就是说，先从 Seewo 下载或导出课堂材料，由项目团队放入 Demo 数据目录，系统启动后自动读取并生成页面结果。

输入文件	来源	用途
课堂视频 mp4	Seewo 课堂录制或导出视频。	用于抽帧、识别目标学生区域、分析动作和课堂参与状态。
评课详情 docx	Seewo 生成的评课详情文档。	用于读取课程主题、课堂结构、教师活动和课后评价信息。
目标学生截图	从课堂视频中截取。	用于确认本次追踪对象，避免误识别。
学生基础资料	校方授权提供的测评、能力领域、行为指导或支持建议。	用于形成个体化支持画像，并约束系统给出的动作建议。

展示现场不需要老师临时上传文件，也不会自动读取学校后台。后续进入试点后，可以增加一个网页上传入口，由授权老师或项目成员上传一节课的数据包；如果学校允许接口对接，再考虑校内服务器或 Seewo 授权同步。

4. 系统输出是什么

1. 学生状态结果：当前时间片的状态、置信度、证据、风险等级和可能原因。
2. 个体化支持建议：屏幕如何提示、语音如何表达、机器人可做什么动作、是否需要老师介入。
3. 课后复盘结果：学生在不同课堂环节中的参与变化，以及可能有效或无效的支持方式。
4. 学生追踪档案：每节课的表现记录、老师复核结果、能力领域变化和后续建议。
5. 结构化接口数据：以 JSON 形式输出，后续可接 WebSocket、数据库、屏幕端或机器人控制端。

5. 课堂支持效果如何量化



图 2 课堂支持效果复盘：指标围绕学生是否被有效带回学习任务，而不是给老师排名。

系统对课堂支持效果的判断，核心依据是学生状态是否改善，而不是单纯评价老师。量化结果用于教研复盘：哪些环节学生能跟上，哪些环节容易掉队，下一节课可以如何调整。

指标	含义
参与维持度	学生在核心教学环节中是否持续看向任务、保持坐姿和回应。
困惑恢复度	出现茫然、低参与或迟疑后，是否能在提示后回到任务。
节奏匹配度	教师讲解、等待、提问和任务切换是否适合该学生反应速度。
低刺激支持	提示方式是否避免突然大声、强光、快速靠近或复杂指令。
个体化适配	教师或系统建议是否参考该学生的基础资料和能力特点。

6. 和机器人如何结合

机器人在本方案中不是一开始必须落地的硬件，而是系统输出动作的执行载体。Demo 阶段先用网页模拟动作建议，等学校确认支持方式有效后，再接入屏幕、音箱、桌面小机器人或移动机器人。

输出通道	动作示例	控制原则
屏幕	显示简短图形提示、任务步骤、低刺激鼓励语。	不遮挡老师教学，不用过强动画。
语音	用短句重复任务，例如“请看图片，先选第一个”。	音量可控，避免突然播放。
机器人动作	轻微转头、点头、后退保持距离、面向学生等待。	不主动接触学生，不快速靠近。
老师提醒	提示老师某学生可能低参与，建议人工观察。	最终判断权交给老师。

7. 现场展示流程

6. 先说明学校已有数据来源：Seewo 课堂视频、评课详情、学生基础资料。
7. 打开 Demo 页面，指出本次追踪的是同一节课中的同一名学生。
8. 展示状态时间线，讲清楚系统不是只看一个动作，而是结合课堂环节和个体资料做判断。
9. 展示动作建议，强调最终要落到屏幕、语音、机器人动作或老师提醒。
10. 展示课后复盘，说明系统可以长期跟踪这个学生是否进步、退步或需要调整支持方式。

试点建议：先选择 1-3 名学生、2-3 节课进行验证。每节课结束后由老师快速复核关键片段，项目团队根据复核结果修正标签和建议库；当单学生流程稳定后，再扩展到多名学生和班级级看板。